

Espacio reservado para logo institucional

Universidad del Desarrollo

Capstone Analytics (IIC511AD)

Profesor: Victor Vera

Proyecto Capstone Analytics

Roadmap profesional de simulación en SIMIO

Simulación de Eventos Discretos: Proceso de Fabricación de Pan

Horizonte de ejecución: 22 de abril de 2026 al 22 de mayo de 2026

Fecha de emisión: 27 de abril de 2026

Versión: v1.0

Rama de trabajo: Simu/Origin

Integrante	Responsabilidad principal
Joaquín Parraud	Modelo físico, layout operacional y construcción en SIMIO
Sebastián Ramírez	Flujo lógico, reglas de proceso y verificación estructural
Vicente Ramírez	Análisis de datos, demanda y triangulación de probabilidades

Índice

1. Control del Documento	3
2. Resumen Ejecutivo	3
3. Mandato, Alcance y Criterios de Éxito	3
3.1. Mandato del Proyecto	3
3.2. Alcance Mínimo del Modelo	4
3.3. Criterios de Éxito	4
4. Equipo, Roles y Gobernanza	4
4.1. Responsabilidades Principales	4
4.2. RACI de Macroentregables	5
5. Arquitectura de Datos y Trazabilidad	5
5.1. Fuentes de Entrada	5
5.2. Matriz de Trazabilidad	5
6. Arquitectura Operacional del Modelo	6
6.1. Entidad Principal	6
6.2. Flujo Lógico de Proceso	6
6.3. Política de Horno	8
7. Motor de Demanda y Triangulación de Probabilidades	8
8. Indicadores de Desempeño	8
9. Modelo de Costo Relativo	9
10. Plan de Verificación y Validación	9
10.1. Verificación Estructural	9
10.2. Validación Cuantitativa	11
11. Diseño Experimental	11
12. Roadmap de Ejecución	11
12.1. Calendario Maestro	11
12.2. Balance de Carga por Integrante	14

13.Riesgos y Contramedidas	14
14.Definición de Done por Hito	14
15.Checklist de Entrega Profesional	15
16.Narrativa para Defensa	16
17.Supuestos Iniciales	16
18.Cierre	16

1 Control del Documento

Versión	Fecha	Responsable	Descripción
v1.0	27 de abril de 2026	Equipo de proyecto	Reestructuración profesional del roadmap, incorporación de gobernanza, trazabilidad, validación, matriz experimental y responsabilidades nominales.

Estado del documento: planificación ejecutiva y técnica para implementación, validación y defensa del modelo de simulación.

Propósito: establecer una ruta de trabajo verificable para construir un modelo SIMIO ejecutable, estadísticamente defendible y útil para recomendar capacidad, dotación y política operacional de una panadería de supermercado.

2 Resumen Ejecutivo

El proyecto busca modelar, mediante simulación de eventos discretos en SIMIO, la operación de una panadería de supermercado que produce diez tipos de pan con recursos compartidos, demanda horaria no uniforme y riesgo de quiebre de stock. El objetivo no es únicamente reproducir el proceso, sino entregar una recomendación operacional defendible: cuántos recursos utilizar, qué política de horneado adoptar y cómo balancear servicio al cliente con costo operacional.

La propuesta se estructura en cuatro ejes: modelación física, lógica de proceso, análisis de datos y validación estadística. Joaquín Parraud liderará la construcción física del modelo en SIMIO; Sebastián Ramírez diseñará el flujo lógico, las reglas de producción y las pruebas de consistencia; Vicente Ramírez liderará el análisis de datos, el motor de demanda y la triangulación de probabilidades. Las actividades restantes se distribuyen de manera uniforme para evitar dependencia crítica de una sola persona y asegurar continuidad del trabajo.

El criterio rector será la trazabilidad. Cada decisión relevante del modelo deberá quedar asociada a una fuente de datos, una regla operacional, un indicador de desempeño y una evidencia verificable. De este modo, la entrega final podrá sostenerse tanto ante una audiencia técnica como ante una audiencia gerencial.

3 Mandato, Alcance y Criterios de Éxito

3.1 Mandato del Proyecto

El sistema representa una panadería que abastece una sala de ventas entre las 09:00 y las 21:00 horas. Antes de la apertura debe existir stock inicial de todos los productos, y durante el día se debe producir, hornear, enfriar y reponer pan para reducir quiebres. Si un cliente no encuentra el pan requerido, la venta se pierde y no existe sustitución.

El estudio debe determinar:

- dotación recomendada de panaderos y manipuladores;

- número requerido de hornos, mezcladoras, amasadoras, estaciones, cámaras, carros y bandejas;
- horario operativo conveniente de la panadería;
- política de secuencia de producción y horneado;
- nivel de servicio alcanzable bajo costo operacional controlado.

3.2 Alcance Mínimo del Modelo

El modelo debe representar producción, recursos limitados, inventario en sala, turnos, descansos, demanda no uniforme, compatibilidad de familias de horno, setup por cambio de familia, enfriamiento, reposición y pérdida de venta por quiebre. Además, debe permitir comparar políticas alternativas de producción y secuencia de horno.

3.3 Criterios de Éxito

Criterio	Evidencia esperada
Ejecutabilidad	Modelo SIMIO corre sin errores y reproduce el escenario base.
Coherencia operacional	No hay mezclas de familias incompatibles, retiros parciales de horno ni inventarios negativos.
Calidad estadística	Resultados con réplicas, media, desviación estándar e intervalos de confianza.
Trazabilidad	Cada KPI se vincula a fuente de datos, regla de modelo y salida de resultados.
Decisión gerencial	Recomendación final presenta trade-off explícito entre costo, servicio y riesgo.

4 Equipo, Roles y Gobernanza

4.1 Responsabilidades Principales

Integrante	Rol principal	Responsabilidades complementarias
Joaquín Parraud	Modelo físico en SIMIO	Construcción de layout, recursos, estaciones, caminos, objetos, capacidades, animación operacional y apoyo en pruebas de corridas.
Sebastián Ramírez	Flujo lógico del proceso	Secuencia productiva, reglas de inventario, política de hornos, restricciones operativas, validación estructural y documentación de lógica.
Vicente Ramírez	Datos y triangulación de probabilidades	Limpieza de datos, demanda horaria, probabilidades de elección, calibración, diseño experimental, análisis estadístico y visualización de resultados.

4.2 RACI de Macroentregables

Entregable	Joaquín	Sebastián	Vicente	Profesor
Arquitectura física SIMIO	R/A	C	C	I
Flujo lógico y reglas operativas	C	R/A	C	I
Motor de demanda y probabilidades	C	C	R/A	I
Política de horno y secuenciación	C	R/A	C	I
Diseño experimental y análisis estadístico	C	C	R/A	I
Verificación y validación	R	R/A	R	C
Informe técnico gerencial	C	R	R/A	I
Informe académico y anexos	R	R	R/A	I
Recomendación final costo-servicio	A	A	A	C

Legenda: R = Responsable; A = Accountable; C = Consulted; I = Informed.

5 Arquitectura de Datos y Trazabilidad

5.1 Fuentes de Entrada

Archivo	Contenido	Uso en el modelo
parametros_proceso_panaderia.xlsx	Tiempos de etapas, familias, lotes, temperaturas y capacidad por carro.	Parametrizar procesos, tiempos, familias de horno, tamaños de lote y requerimientos de capacidad.
perfil_demanda_por_hora_panaderia.xlsx	Kilogramos esperados por hora y tipo de pan.	Calibrar intensidad de demanda, validación por franja y volumen diario.
probabilidades_eleccion_por_hora.xlsx	Probabilidad horaria de elección de cada producto.	Simular composición de compra, primera elección y elecciones adicionales sin repetición.
Enunciado del caso	Reglas, restricciones, entregables e indicadores.	Definir alcance mínimo, supuestos obligatorios y criterios de aceptación.

5.2 Matriz de Trazabilidad

Requisito	Fuente	Implementación SIMIO	KPI asociado	Evidencia
Inventario por tipo de pan	Enunciado, sección C	Estados por producto en sala	Fill rate, quiebre, sobrante	Tabla de inventario horario
Demanda horaria no uniforme	Perfil de demanda	Llegadas/órdenes por franja	Demanda simulada vs. esperada	Validación con tolerancia $\pm 5\%$
Compra de 1, 2 o 3 tipos	Enunciado, sección E	Lógica probabilística sin repetición	Mix de compra y kg vendidos	Log de demanda y elecciones
Familias de horneado	Enunciado, sección III-B	Atributo FamiliaHorno	Utilización y setups	Historial de corridas
No mezclar familias	Enunciado, sección III-C	Restricción de carga por familia	Violaciones lógicas	Prueba de compatibilidad
Carga/descarga con manipulador	Enunciado, sección III-E	Recurso requerido antes y después del horno	Espera de horno, utilización manipuladores	Reporte de colas
Setup por cambio de familia	Enunciado, sección III-F	Tiempo condicional de 0 o 5 min	Tiempo ocioso, throughput	Registro de secuencias
Turnos y descansos escalonados	Enunciado, sección D	Calendarios por recurso humano	Disponibilidad y espera	Calendario auditado
Enfriamiento no disponible para venta	Enunciado, sección III-J	Estado intermedio antes de inventario sala	Tiempo de ciclo y fill rate	Tiempos por lote
Recursos limitados	Enunciado, sección B	Capacidades parametrizadas por escenario	Utilización y colas	Comparativo DoE

6 Arquitectura Operacional del Modelo

6.1 Entidad Principal

La entidad **LotePan** representará una unidad de producción. Sus atributos mínimos serán: tipo de pan, familia de horneado, kilogramos del lote, hora de liberación, hora de llegada a sala, prioridad operacional, tiempo acumulado de proceso y estado de disponibilidad.

6.2 Flujo Lógico de Proceso

El flujo lógico será:

1. solicitud de producción por política de inventario y demanda esperada;
2. pesado y dosificación;
3. mezclado o amasado según corresponda;
4. reposo en masa;

5. dividido, formado o laminado;
6. fermentación final;
7. espera de horno por familia compatible;
8. setup si cambia la familia;
9. carga, horneado y descarga;
10. enfriamiento;
11. reposición a sala;
12. consumo por demanda y registro de venta satisfecha o perdida.

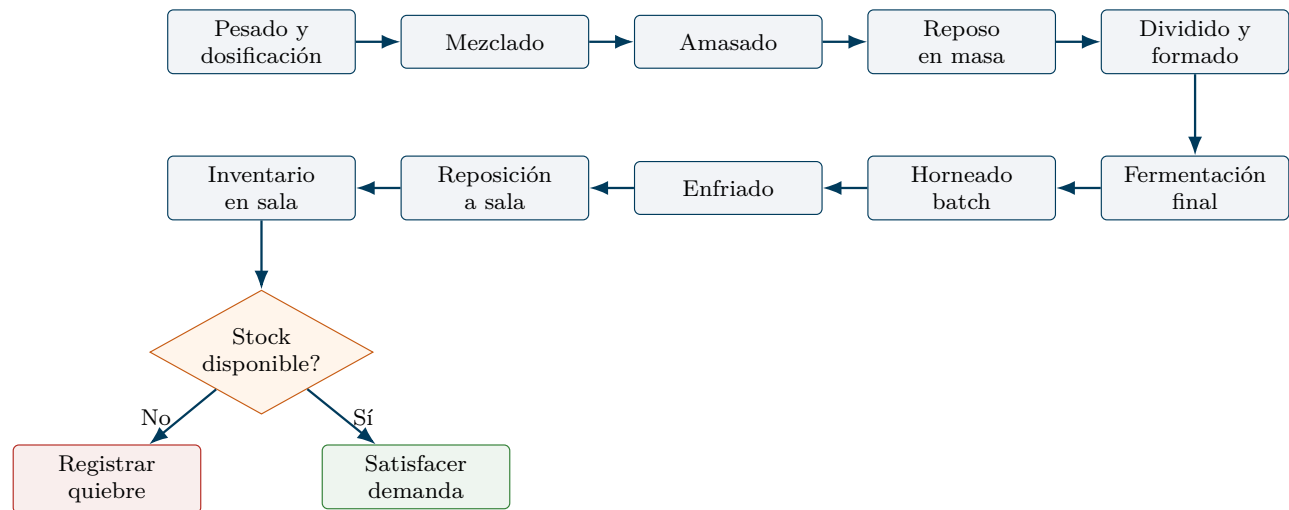


Figura 1: Flujo lógico end-to-end desde preparación hasta venta o quiebre.

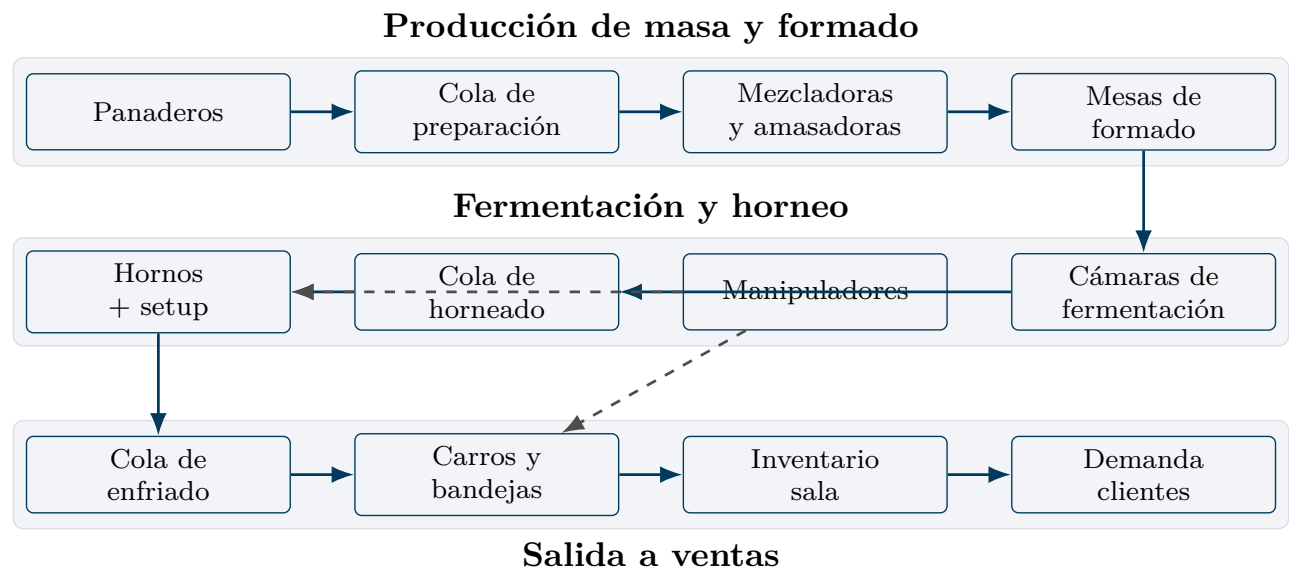


Figura 2: Arquitectura de recursos, colas y dependencias operacionales.

6.3 Política de Horno

La política base seguirá la regla de carga mínima recomendada, espera máxima y riesgo de quiebre:

1. agrupar lotes disponibles por familia compatible;
2. evaluar carga acumulada frente al umbral mínimo;
3. si la carga alcanza el umbral, iniciar corrida;
4. si no alcanza el umbral, esperar acumulación hasta el máximo permitido;
5. si existe riesgo de quiebre, autorizar corrida anticipada;
6. si no existe urgencia, postergar y reevaluar secuencia.

Nota crítica de consistencia: el enunciado menciona carga mínima recomendada de 50 % equivalente a 600 kg. Sin embargo, el archivo de parámetros contiene capacidades referenciales por carro entre 28 y 45 kg; con 6 carros, la capacidad máxima por corrida estaría aproximadamente entre 168 y 270 kg, dependiendo del producto. Esta diferencia debe resolverse antes de cerrar el modelo final, ya sea mediante consulta al profesor, corrección de unidades o supuesto explícito documentado.

7 Motor de Demanda y Triangulación de Probabilidades

Vicente Ramírez liderará el diseño y validación del motor de demanda. La lógica propuesta será:

1. para cada franja horaria, definir el volumen esperado por tipo de pan;
2. generar compras de clientes con probabilidad de adquirir 1, 2 o 3 tipos;
3. seleccionar el primer tipo de pan según probabilidades horarias;
4. seleccionar tipos adicionales con las mismas proporciones, excluyendo productos ya escogidos;
5. generar kilogramos por tipo mediante distribución triangular parametrizada por producto;
6. comparar la demanda simulada acumulada contra el perfil esperado por hora;
7. ajustar el número de clientes o intensidad de llegadas hasta respetar la tolerancia definida.

La validación de demanda se considerará aceptable si el error por franja y por producto crítico permanece dentro de una tolerancia operacional de $\pm 5\%$, salvo justificación estadística documentada.

8 Indicadores de Desempeño

KPI	Definición	Meta o criterio	Uso
Fill rate total	Demanda satisfecha sobre demanda total	$\geq 95\%$	Servicio global
Fill rate por tipo	Demanda satisfecha por producto	Prioridad en productos críticos	Servicio detallado

KPI	Definición	Meta o criterio	Uso
Kg no vendidos por quiebre	Demanda perdida por falta de stock	Minimizar	Impacto comercial
Sobrante fin de día	Kg remanentes al cierre	$\leq 8\%$ de producción	Control de sobreproducción
Utilización de panaderos	Tiempo ocupado sobre disponibilidad	65 %–90 %	Balance humano
Utilización de manipuladores	Tiempo ocupado sobre disponibilidad	65 %–90 %	Riesgo de bloqueo
Utilización de hornos	Tiempo de horno activo sobre disponibilidad	60 %–92 %	Capacidad de horneado
Tiempo ciclo por lote	Desde liberación hasta disponibilidad en sala	Minimizar con estabilidad	Fluidez del proceso
Espera por recurso	Tiempo promedio en cola por etapa	Minimizar	Cuello de botella
Producción por tipo	Kg fabricados por producto	Coherente con demanda y sobrante	Control productivo

9 Modelo de Costo Relativo

Si no se cuenta con costos unitarios reales, se utilizará un índice de costo relativo para comparar escenarios:

$$ICR = w_1 \cdot \text{Panaderos} + w_2 \cdot \text{Manipuladores} + w_3 \cdot \text{Hornos} \\ + w_4 \cdot \text{Equipos} + w_5 \cdot \text{Sobrante} + w_6 \cdot \text{Kg no vendidos}$$

Los pesos w_i deberán declararse en el informe. La recomendación final no se basará solo en menor costo, sino en la frontera costo-servicio: configuraciones que logren alto fill rate, baja pérdida por quiebre y utilización estable sin sobredimensionar recursos.

10 Plan de Verificación y Validación

10.1 Verificación Estructural

- El modelo ejecuta sin errores ni entidades bloqueadas.
- No existen inventarios negativos.
- No se mezclan familias incompatibles en una corrida de horno.
- No hay retiro parcial de carga antes de finalizar horneado y descarga.
- Los descansos no dejan una función crítica sin cobertura.
- Todo lote vendido pasó por enfriamiento antes de llegar a sala.

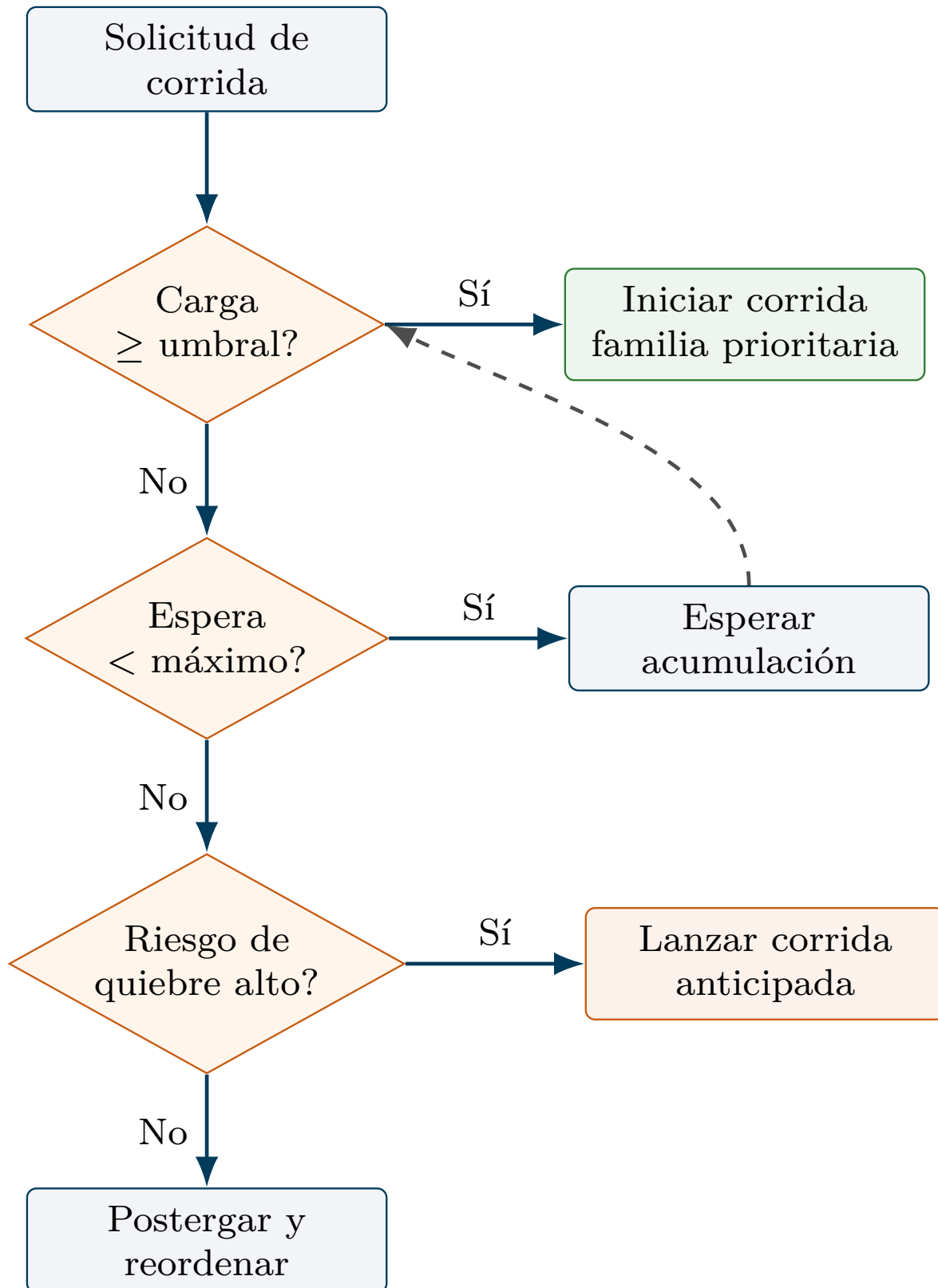


Figura 3: Árbol de decisión para activación y secuencia de corrida de horno.

10.2 Validación Cuantitativa

- La demanda diaria simulada converge a 8.200 kg/día en el escenario base.
- El perfil horario simulado respeta el patrón de los archivos de entrada.
- La producción, venta, sobrante y quiebre cierran mediante balance de masa.
- Los KPIs se reportan por tipo de pan y total.
- Cada escenario se ejecuta con al menos 30 réplicas e intervalos de confianza al 95 %.

11 Diseño Experimental

Factor	Niveles sugeridos	Motivo
Panaderos	2, 3, 4	Determina capacidad de preparación, formado y apoyo.
Manipuladores	1, 2, 3	Afecta carga, descarga, reposición y bloqueo de horno.
Hornos	1, 2	Evalúa capacidad crítica de horneo.
Mezcladoras / amasadoras	1, 2	Identifica restricciones tempranas del proceso.
Política de secuencia	Fija, por stock, por demanda, híbrida	Compara estabilidad con respuesta a quiebres.
Carga mínima efectiva	40 %, 50 %, 60 %	Evalúa eficiencia versus velocidad de respuesta.
Espera máxima de corrida	10, 15, 20 min	Controla acumulación y urgencia operacional.

Regla de reporte: cada escenario tendrá ID, parámetros, semilla, número de réplicas, fecha de corrida, versión del modelo, KPIs principales y observaciones. Esta bitácora será anexo obligatorio.

12 Roadmap de Ejecución

12.1 Calendario Maestro

Fecha	Foco	Responsable líder	Entregable de cierre
22-abr	Kickoff técnico, lectura del enunciado y KPIs objetivo	Equipo	Charter operacional y criterios de calidad
23-abr	Mapeo As-Is / To-Be y eventos discretos	Sebastián	Diagrama lógico validado
24-abr	Normalización de datos y diccionario	Vicente	Dataset limpio y diccionario de variables
27-abr	Estructura física base en SIMIO	Joaquín	Layout y recursos base creados

Fecha	Foco	Responsable líder	Entregable de cierre
28-abr	Motor de demanda horaria y elección de productos	Vicente	Demanda simulada calibrada preliminar
29-abr	Inventario en sala, quiebres y ventas perdidas	Sebastián	Subsistema de ventas operativo
30-abr	Turnos, descansos y cobertura mínima	Sebastián + Joaquín	Calendarios sin solapes críticos
01-may	Gate M1: verificación estructural	Equipo	Checklist estructural cerrado
04-may	Flujo completo mezcla-venta	Joaquín + Sebastián	Modelo end-to-end ejecutable
05-may	Política de horno, setup y compatibilidad	Sebastián	Motor de corridas operativo
06-may	Recursos limitados: carros, bandejas y equipos	Joaquín	Capacidades parametrizadas
07-may	Calibración base-case 8.200 kg/día	Vicente	Escenario base estable
08-may	Gate M2: validación cuantitativa inicial	Vicente + Sebastián	Informe de brechas y ajustes
11-may	Matriz DoE y escenarios priorizados	Vicente	Catálogo de escenarios
12-may	Corridas masivas con réplicas e IC95 %	Vicente + Joaquín	Resultados comparables
13-may	Sensibilidad y cuello de botella	Equipo	Ranking de restricciones
14-may	Selección de configuraciones candidatas	Equipo	Top 3 costo-servicio
15-may	Gate M3: recomendación preliminar	Equipo	Recomendación defendible
18-may	Informe técnico gerencial	Sebastián + Vicente	Borrador técnico completo
19-may	Informe académico y anexos	Joaquín + Vicente	Borrador académico completo
20-may	Integración final, trazabilidad y bitácora	Equipo	Paquete documental consolidado
21-may	Ensayo de defensa y revisión cruzada	Equipo	Versión corregida
22-may	Gate M4/M5: cierre y entrega	Equipo	Entrega final versionada

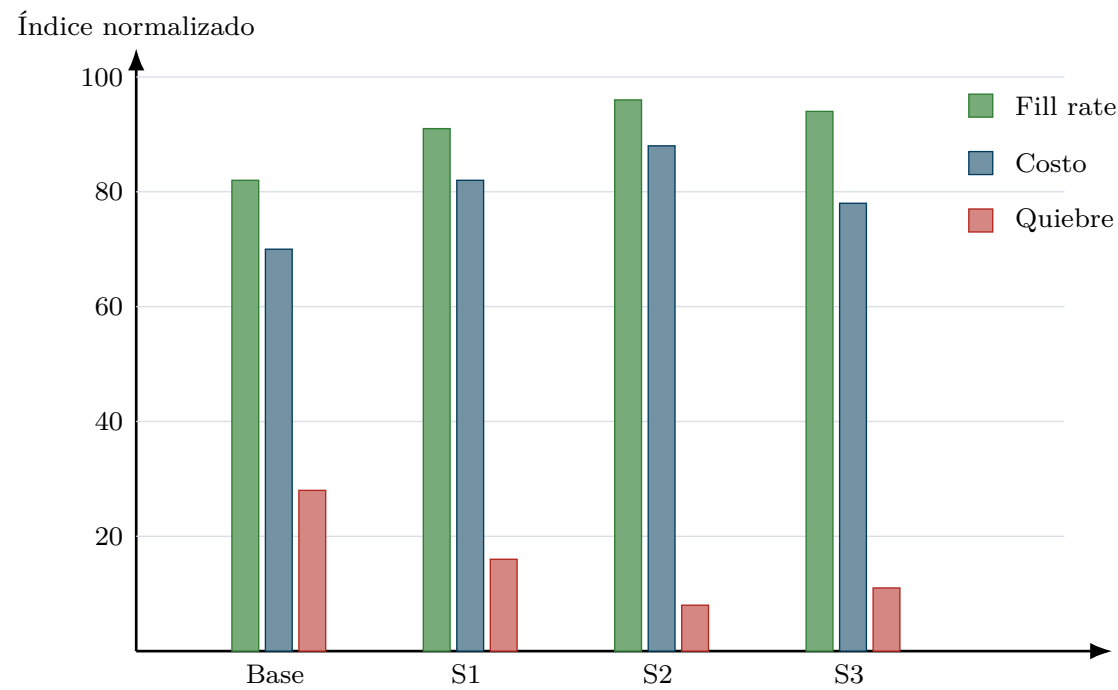


Figura 4: Comparativo esperado de escenarios para comunicar el trade-off costo-servicio.

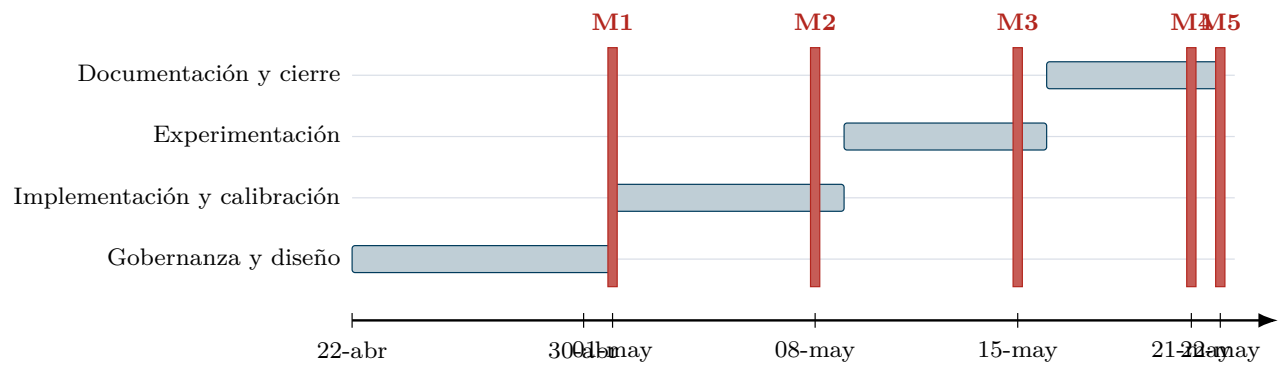


Figura 5: Gantt ejecutivo del proyecto y gates de control.

12.2 Balance de Carga por Integrante

La asignación busca respetar especialización sin concentrar riesgo. Joaquín concentra construcción física y parametrización de recursos; Sebastián concentra lógica, restricciones y verificación; Vicente concentra datos, experimentación y análisis. Las etapas de validación, documentación y defensa se trabajan de forma cruzada para que todos puedan explicar el modelo completo.

13 Riesgos y Contramedidas

ID	Riesgo	Contramedida	Owner	Trigger
R1	Inconsistencia entre capacidad declarada y archivo de parámetros.	Documentar supuesto y consultar al profesor antes de congelar escenarios.	Sebastián	Diferencia no resuelta al M2
R2	Demanda simulada no reproduce perfil horario.	Ajustar intensidad de clientes y validar por franja con tolerancia.	Vicente	Error > 5 %
R3	Bloqueo de horno por falta de manipulador.	Escalonar turnos y evaluar prioridad de carga/descarga.	Joaquín	Espera horno > 10 min
R4	Sobreproducción por política agresiva.	Penalizar sobrante en índice de costo relativo.	Vicente	Sobrante > 8 %
R5	Modelo físico avanza sin trazabilidad documental.	Actualizar matriz de requisitos en cada gate.	Sebastián	Cambio sin registro
R6	Dependencia excesiva de una persona.	Revisión cruzada semanal y explicación breve de cada módulo al equipo.	Equipo	Módulo no explicable por otro integrante

14 Definición de Done por Hito

M1: Verificación estructural

El modelo contiene recursos, entidades, inventario, demanda preliminar y flujo sin errores de conexión. Se documentan supuestos iniciales y brechas abiertas.

M2: Validación cuantitativa inicial

El escenario base reproduce aproximadamente los 8.200 kg/día, respeta patrones horarios y genera KPIs consistentes. La inconsistencia de capacidad de horno queda resuelta o explicitada.

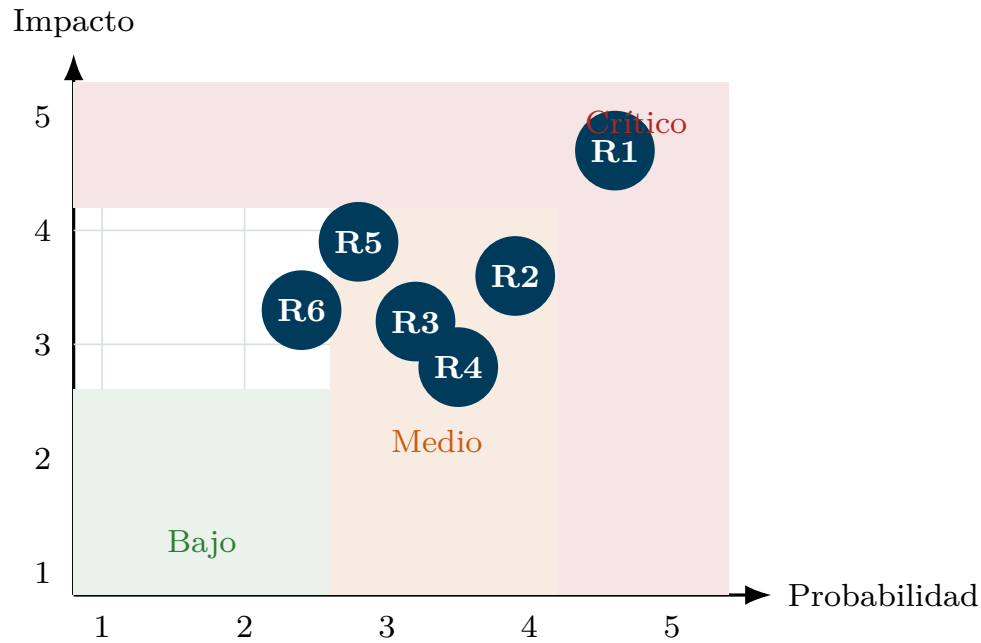


Figura 6: Mapa de riesgos probabilidad-impacto para priorizar gestión del proyecto.

M3: Recomendación preliminar

La matriz de escenarios está ejecutada, el cuello de botella principal está identificado y se seleccionan tres configuraciones candidatas con evidencia.

M4: Calidad documental

El informe técnico y académico contienen trazabilidad, anexos, tablas, supuestos, resultados, limitaciones y recomendación. La revisión cruzada no presenta no conformidades mayores.

M5: Entrega final

El paquete final incluye modelo SIMIO ejecutable, informes, anexos de datos, bitácora de corridas, resultados y material de defensa.

15 Checklist de Entrega Profesional

1. Modelo SIMIO ejecutable y versionado.
2. Informe técnico orientado a gerencia.
3. Informe académico con proceso, decisiones y reflexión crítica.
4. Anexos con datos, parámetros, supuestos y distribuciones.
5. Matriz de trazabilidad requisito–modelo–KPI–evidencia.
6. Bitácora de corridas con versión, semillas, réplicas y resultados.

7. Tablero de KPIs por escenario y por tipo de pan.
8. Análisis de sensibilidad y cuello de botella.
9. Recomendación final con frontera costo-servicio.
10. Material de defensa: problema, evidencia, recomendación, riesgos e implementación.

16 Narrativa para Defensa

La defensa debe comunicar el proyecto como una decisión operacional basada en evidencia:

La panadería enfrenta quiebres de stock porque la demanda es variable y la producción opera con recursos compartidos y restricciones de horneado. El modelo SIMIO permite reproducir el sistema, medir sus cuellos de botella y comparar configuraciones de recursos y políticas de producción. La recomendación final se sustenta en réplicas, intervalos de confianza, trazabilidad de datos y un balance explícito entre nivel de servicio, costo relativo y riesgo de sobreproducción.

17 Supuestos Iniciales

- No se consideran fallas de equipos.
- No hay sustitución entre tipos de pan cuando existe quiebre.
- El producto no se deteriora dentro del horizonte diario.
- Los hornos son equivalentes entre sí.
- La demanda del día base corresponde a 8.200 kg.
- Si no hay costos unitarios reales, se utiliza índice de costo relativo.
- La capacidad de horno se congelará solo después de resolver la inconsistencia entre enunciado y archivo de parámetros.

18 Cierre

Este roadmap establece una ruta de ejecución profesional para transformar el enunciado en un modelo de simulación útil, auditable y defendible. La calidad de la entrega dependerá de tres condiciones: consistencia de datos, disciplina de trazabilidad y validación estadística suficiente. Bajo esas condiciones, el equipo podrá entregar una recomendación operacional rigurosa y comprensible para una audiencia académica y gerencial.